

25. CIERRE DEL TUBO NEURAL

DURACIÓN : 03:10

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Esta sesión explora en detalle el cierre del tubo neural, un momento crucial en el desarrollo embrionario que comienza con la formación de una estructura alargada a partir del epiblasto. Este proceso implica la fascinante interacción entre el hipoblasto y el ectodermo, lo que lleva a la aparición de la notocorda y su transformación en una cuerda cordal. Los estudiantes aprenderán cómo esta dinámica influye en la formación de la vértebra e integra información esencial para el desarrollo embrionario. Al comprender estas interacciones, los terapeutas pueden comprender mejor los fundamentos embriológicos relacionados con sus prácticas.

CIERRE DEL TUBO NEURAL

El **cierre del tubo neural** es un proceso crucial en el desarrollo embrionario. Este tubo, por su naturaleza, es hueco y se forma a partir del epiblasto.

Al principio, el tejido se deposita sobre el epiblasto, luego se cierra para formar una estructura alargada. Debajo de esta estructura se encuentra el **hipoblasto**, que puede considerarse como las "bocas" del **endodermo**.

A medida que nos dirigimos hacia el **endoceno**, la forma del tubo se vuelve más definida. Este proceso de crecimiento provoca un aplanamiento sobre el hipoblasto, seguido de una recuperación de altura y una reestructuración en una cuerda. Es esencial visualizar esta formación como un tubo.

Al observar un corte transversal, se puede ver el interior de esta estructura después de retirar el epiblasto. En esta etapa, el **ectodermo** y la **endocorda** pueden colocarse encima, mientras la estructura se aplana contra el hipoblasto.

En algún momento, esta estructura se inserta completamente entre los otros tejidos y se convierte en una cuerda sin luz interior. Es en esta etapa cuando adquiere características **ecto-mesodérmicas**, pero esto concierne principalmente a la **notocorda**, y no al **mesoblasto**.

La notocorda, en esta etapa, se considera un tubo cordal, evolucionando luego hacia una cuerda cordal. Aunque es epiblastica, durante su cierre, integra información hipoblástica, pero sigue siendo esencialmente epiblastica.

Esta dinámica es importante: la notocorda es epiblastica debido a su desarrollo. Cuando se vuelve cordal, conserva información hipoblástica.

Esta información es crucial, ya que constituye el **tubo neural**, alrededor del cual se dibuja la vértebra. Ya se puede observar la vértebra formándose alrededor de la notocorda, que luego deja un vestigio de su existencia.